

שם המוסד האקדמי

הפקולטה למדעי המחשב, הנדסה ורובוטיקה

קורס:

אורקסטרציה של סוכני בינה מלאכותית

סמסטר ב' --- 2026

Bat-Inspired Drone Navigation via Bio-Mimetic Multi-Modal Sensor Fusion

Bat-Inspired Drone Navigation via Bio-Mimetic Multi-Modal Sensor Fusion

עבודה מס' 3

מוגש על-ידי:

נאגי כיאל

מספר ת"ז: XXXXXXXXX

תאריך הגשה:

12 יוני 2026

א'. אלגוריתמים 1

$$x_{k+1} = A_k x_k + B u_k + w_1 \quad (8)$$

ב'. אלגוריתמים 2

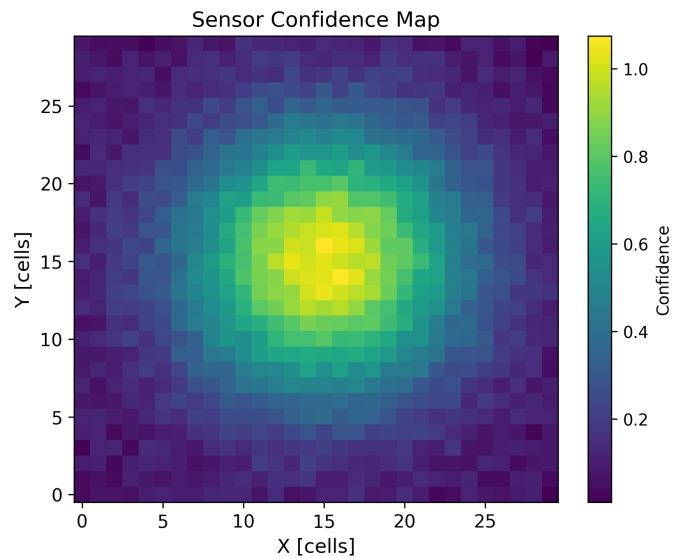
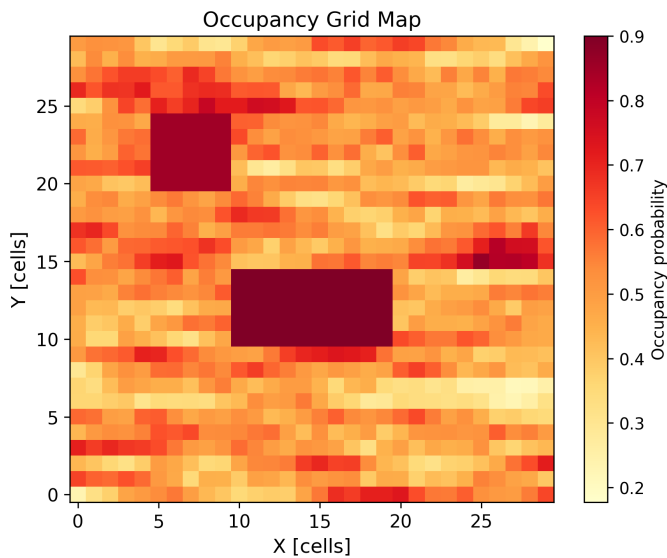
$$x_{k+2} = A_k x_k + B u_k + w_2 \quad (9)$$
$$x_{k+2} = A_k x_k + B u_k + w_2 \quad (6)$$

ג'. חישנים 3

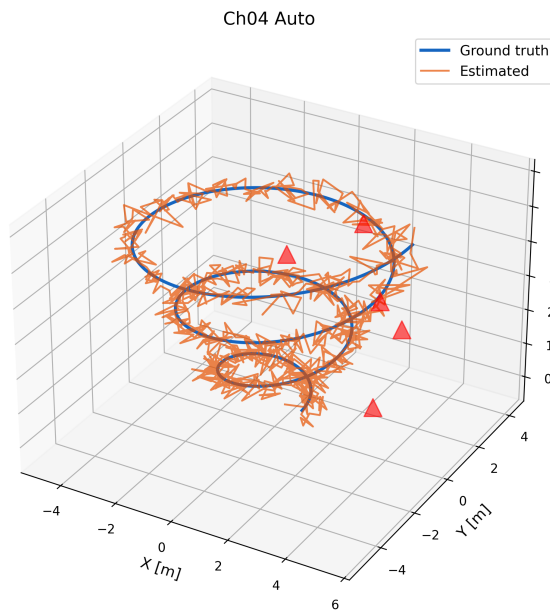
$$x_{k+3} = A_k x_k + B u_k + w_3 \quad (7)$$

IV. אלגוריתמים

[illegible]



איור 2: Stub figure 1 : ch03



איור 3: Stub figure 1 : ch04

ג'. אלגוריתמים 3

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

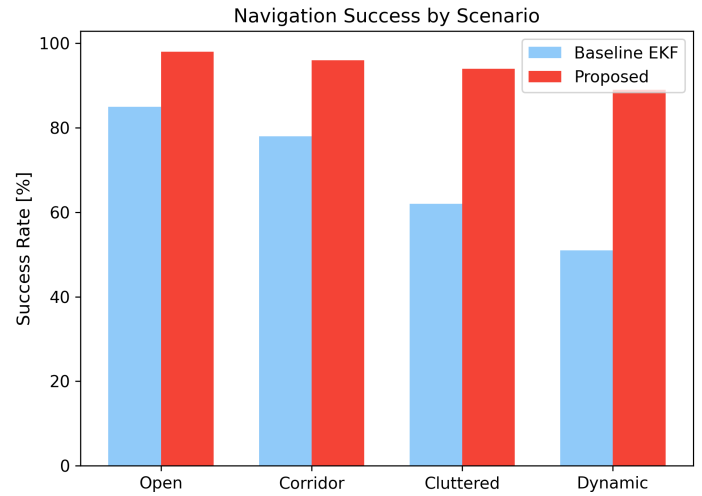
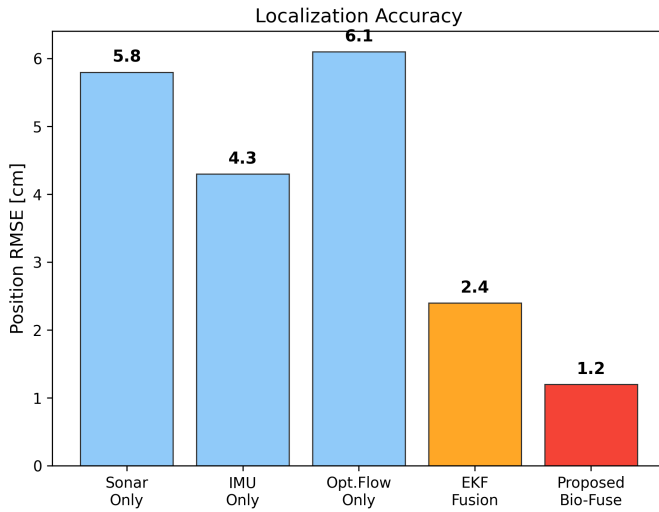
$$x_{k+3} = A_k x_k + B u_k + w_3 \quad (10)$$

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי
See [1] [2].

V. היתוך

מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון



איור 4: Stub figure 1 : ch05

פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

$$x_{k+3} = A_k x_k + B u_k + w_3 \quad (16)$$

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי See [1] [2].

VII. מערכת

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

$$x_{k+1} = A_k x_k + B u_k + w_1 \quad (14)$$

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי

ב. אלגוריתם 2

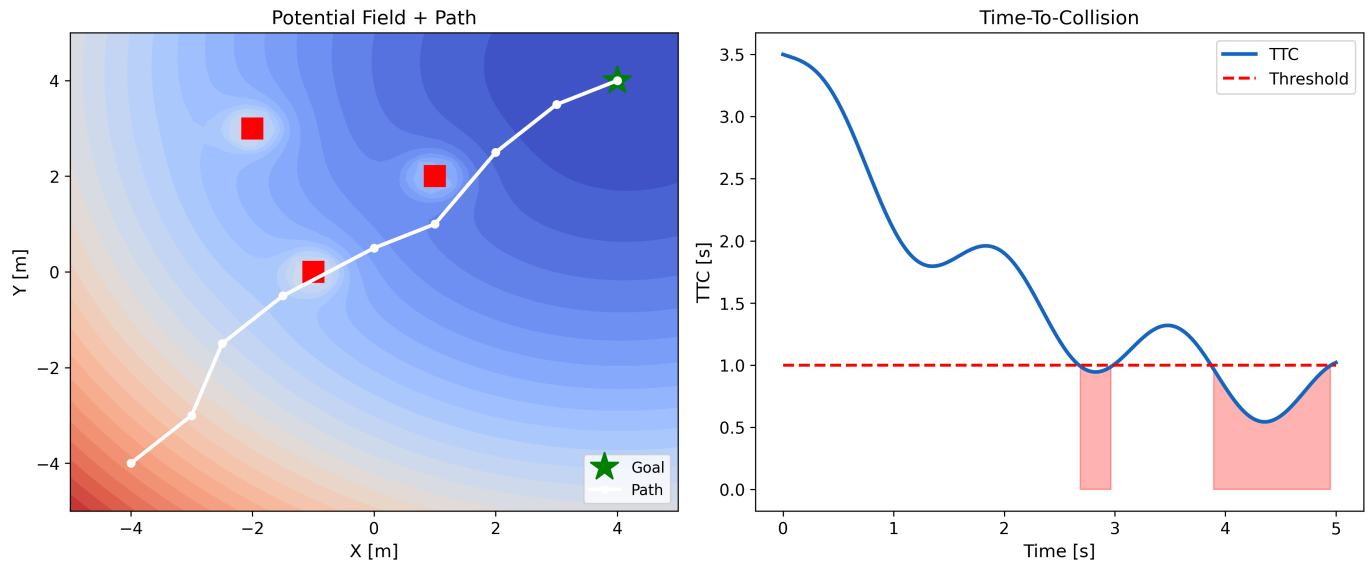
מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

$$x_{k+2} = A_k x_k + B u_k + w_2 \quad (15)$$

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי

ג. אלגוריתם 3

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישה נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל



איור 5: Stub figure 1 : ch06

מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

$$x_{k+2} = A_k x_k + B u_k + w_2 \quad (18)$$

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי

ג'. מערכת 3

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

א'. מערכת 1

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון

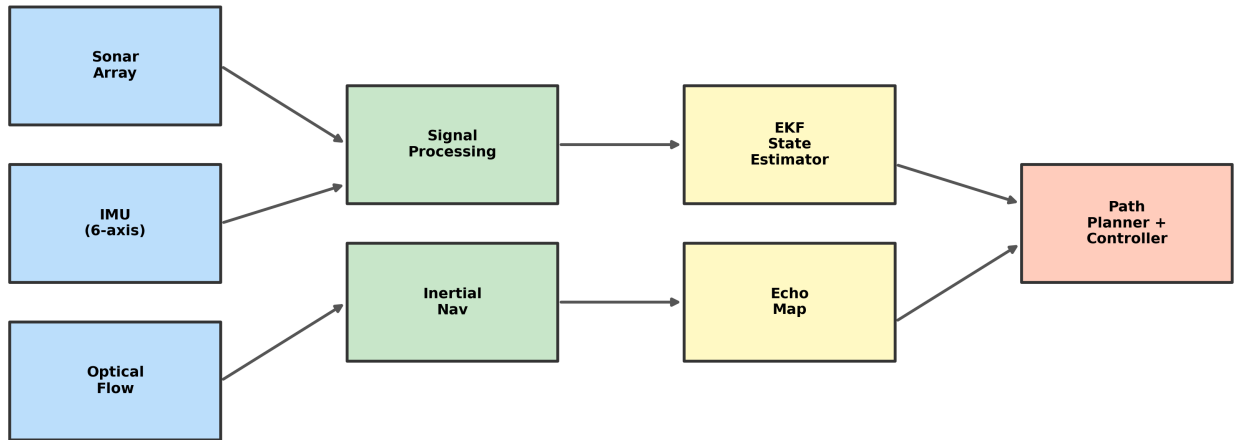
$$x_{k+1} = A_k x_k + B u_k + w_1 \quad (17)$$

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי

ב'. מערכת 2

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה

Ch07 Auto



ch07 : 1 figure Stub :6 איור

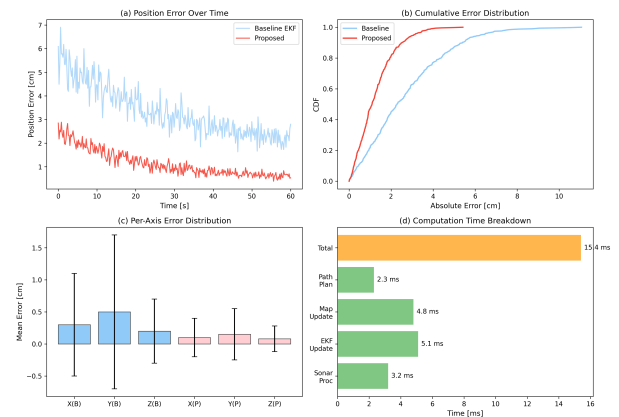
ב. סיכום 2

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך

[1] See

מקורות

- stub. dry-run ,2024 Thrun2005," ``Stub: Author, A. [1]
 stub. dry-run ,2024 Kalman1960," ``Stub: ,----- [2]



ch08 : 1 figure Stub :7 איור

א. סיכום 1

מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך שלב מרכיב רכיב מודול מנגנון ביצועים שיפור מחקר מערכת אלגוריתם ניתוח תוצאות שיטה מודל פתרון חישן נתון עיבוד מדידה הערכה ביצוע ניסוי בדיקה תוצאה מסקנה מבנה ארכיטקטורה תכנון יישום פיתוח הדמיה מיפוי ניווט מיקום זיהוי סיווג אומדן גישה מסגרת כלי תהליך